



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра математического и компьютерного моделирования

Кулахсзян Сергей Грайрович

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ВАРИАНТ № 10

МЕТОД СПЛАЙН-КОЛЛОКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КУБИЧЕСКИХ В-СПЛАЙНОВ

Направление подготовки 02.03.01 сэт Сквозные цифровые технологии,
бакалавриатская программа «Математика и компьютерные науки»
Очной формы обучения

г. Владивосток

2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Теоретическая часть	4
2.1	Определение В-сплайна	4
2.2	Метод коллокации	5
3	Практическая часть	8
3.1	Входные данные	8
3.2	Монотонная прогонка	9
3.3	Определение В-сплайна	9
3.4	Решение	11
3.5	Тестирование	12
4	Заключение	16
	Список литературы	17

1 Постановка задачи

Необходимо решить краевую задачу следующего вида:

$$\begin{cases} Lu \equiv u'' + p(x)u' + q(x)u = f(x), & 0 < x < 1 \\ l_0 \equiv \alpha_1 u(0) + \beta_1 u'(0) = \gamma_1 \\ l_1 \equiv \alpha_2 u(1) + \beta_2 u'(1) = \gamma_2 \end{cases} \quad (1)$$

В моём варианте краевая задач (1) имеет вид:

$$\begin{cases} u'' - \frac{3}{(x+1)^2}u = \frac{-1,5}{\sqrt{x+1}}, & 0 < x < 1 \\ 3u(0) - u'(0) = 1 \\ u'(1) = \sqrt{2} \end{cases} \quad (2)$$

Система (2) имеет точное решение, которое равняется:

$$u(x) = \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}. \quad (3)$$

Необходимо решить уравнение (2), используя метод сплайн-коллокации с применением кубического В-сплайна, и сравнить полученное численное решение с точным (3).

2 Теоретическая часть

2.1 Определение В-сплайна

В-сплайн – сплайн-функция, имеющая наименьший носитель для заданной степени [1]. Форма базисной функции определяется расположением узлов. Базисный сплайн степени p $B_{i,p}(x)$ имеет следующий вид:

$$B_{i,p}(x) \begin{cases} > 0, & x \in [x_i; x_{i+p+1}) \\ 0, & x \notin [x_i; x_{i+p+1}) \end{cases}$$

Одним из способов определения В-сплайна является использование формулы Кокса-де Бура [2]:

$$B_{i,0}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [x_i; x_{i+1}) \\ 0, & x \notin [x_i; x_{i+1}) \end{cases}, \quad (4)$$

$$B_{i,p}(x) = \frac{x - x_i}{x_{i+p} - x_i} B_{i,p-1}(x) + \frac{t_{i+p+1} - x}{t_{i+p+1} - t_{i+1}} B_{i+1,p-1}(x).$$

Исходя из формулы (4), получим значение для В-сплайна степени 3:

$$\begin{aligned} B_{i,1}(x) &= \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} B_{i,0}(x) + \frac{x_{i+2} - x}{x_{i+2} - x_{i+1}} B_{i+1,0}(x) = \\ &\begin{cases} \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}, & x \in [x_i; x_{i+1}) \\ \frac{x_{i+2} - x}{x_{i+2} - x_{i+1}}, & x \in [x_{i+1}; x_{i+2}) \\ 0, & x \notin [x_i; x_{i+2}) \end{cases} \\ B_{i,2}(x) &= \frac{x - x_i}{x_{i+2} - x_i} B_{i,1}(x) + \frac{x_{i+3} - x}{x_{i+3} - x_{i+1}} B_{i+1,1}(x) = \\ &\begin{cases} \frac{x - x_i}{x_{i+2} - x_i} \cdot \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}, & x \in [x_i; x_{i+1}) \\ \frac{x_{i+2} - x}{x_{i+2} - x_{i+1}} \cdot \frac{x_{i+2} - x_i}{x - x_i} + \frac{x - x_{i+1}}{x_{i+2} - x_{i+1}} \cdot \frac{x_{i+3} - x}{x_{i+3} - x_{i+1}}, & x \in [x_{i+1}; x_{i+2}) \\ \frac{x_{i+2} - x_{i+1}}{x_{i+3} - x} \cdot \frac{x_{i+2} - x_i}{x_{i+3} - x}, & x \in [x_{i+2}; x_{i+3}) \\ 0, & x \notin [x_i; x_{i+3}) \end{cases} \\ B_{i,3}(x) &= \frac{x - x_i}{x_{i+3} - x_i} B_{i,2}(x) + \frac{x_{i+4} - x}{x_{i+4} - x_{i+1}} B_{i+1,2}(x) = \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll}
\frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} \cdot \frac{x - x_i}{x_{i+2} - x_i} \cdot \frac{x - x_i}{x_{i+3} - x_i}, & x \in [x_i; x_{i+1}) \\
\frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+2} - x} \cdot \frac{x_{i+2} - x_i}{x - x_i} \cdot \frac{x_{i+3} - x_i}{x - x_i} + \\
+ \frac{x_{i+2} - x_{i+1}}{x - x_{i+1}} \cdot \frac{x_{i+2} - x_i}{x_{i+3} - x} \cdot \frac{x_{i+3} - x_i}{x - x_i} + \\
+ \frac{x_{i+2} - x_{i+1}}{x - x_{i+1}} \cdot \frac{x_{i+3} - x_{i+1}}{x - x_{i+1}} \cdot \frac{x_{i+3} - x_i}{x_{i+4} - x} + \\
+ \frac{x_{i+2} - x_{i+1}}{x_{i+3} - x} \cdot \frac{x_{i+3} - x_{i+1}}{x_{i+3} - x} \cdot \frac{x_{i+4} - x_{i+1}}{x - x_i}, & x \in [x_{i+1}; x_{i+2}) \\
\frac{x_{i+3} - x_{i+2}}{x_{i+3} - x} \cdot \frac{x_{i+3} - x_{i+1}}{x - x_{i+1}} \cdot \frac{x_{i+3} - x_i}{x_{i+4} - x} + \\
+ \frac{x_{i+3} - x_{i+2}}{x - x_{i+2}} \cdot \frac{x_{i+3} - x_{i+1}}{x_{i+4} - x} \cdot \frac{x_{i+4} - x_{i+1}}{x_{i+4} - x} + \\
+ \frac{x_{i+3} - x_{i+2}}{x_{i+4} - x} \cdot \frac{x_{i+4} - x_{i+2}}{x_{i+4} - x} \cdot \frac{x_{i+4} - x_{i+1}}{x_{i+4} - x}, & x \in [x_{i+2}; x_{i+3}) \\
\frac{x_{i+4} - x_{i+3}}{x_{i+4} - x_{i+2}} \cdot \frac{x_{i+4} - x_{i+2}}{x_{i+4} - x_{i+1}}, & x \in [x_{i+3}; x_{i+4}) \\
0, & x \notin [x_i; x_{i+4})
\end{array} \right.$$

Получили следующую формулу кубического В-сплайна:

$$B_{i,3}(x) = \left\{ \begin{array}{ll}
\frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} \cdot \frac{x - x_i}{x_{i+2} - x_i} \cdot \frac{x - x_i}{x_{i+3} - x_i}, & x \in [x_i; x_{i+1}) \\
\frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+2} - x} \cdot \frac{x_{i+2} - x_i}{x - x_i} \cdot \frac{x_{i+3} - x_i}{x - x_i} + \\
+ \frac{x_{i+2} - x_{i+1}}{x - x_{i+1}} \cdot \frac{x_{i+2} - x_i}{x_{i+3} - x} \cdot \frac{x_{i+3} - x_i}{x - x_i} + \\
+ \frac{x_{i+2} - x_{i+1}}{x - x_{i+1}} \cdot \frac{x_{i+3} - x_{i+1}}{x - x_{i+1}} \cdot \frac{x_{i+3} - x_i}{x_{i+4} - x} + \\
+ \frac{x_{i+2} - x_{i+1}}{x_{i+3} - x} \cdot \frac{x_{i+3} - x_{i+1}}{x_{i+3} - x} \cdot \frac{x_{i+4} - x_{i+1}}{x - x_i}, & x \in [x_{i+1}; x_{i+2}) \\
\frac{x_{i+3} - x_{i+2}}{x_{i+3} - x} \cdot \frac{x_{i+3} - x_{i+1}}{x - x_{i+1}} \cdot \frac{x_{i+3} - x_i}{x_{i+4} - x} + \\
+ \frac{x_{i+3} - x_{i+2}}{x - x_{i+2}} \cdot \frac{x_{i+3} - x_{i+1}}{x_{i+4} - x} \cdot \frac{x_{i+4} - x_{i+1}}{x_{i+4} - x} + \\
+ \frac{x_{i+3} - x_{i+2}}{x_{i+4} - x} \cdot \frac{x_{i+4} - x_{i+2}}{x_{i+4} - x} \cdot \frac{x_{i+4} - x_{i+1}}{x_{i+4} - x}, & x \in [x_{i+2}; x_{i+3}) \\
\frac{x_{i+4} - x_{i+3}}{x_{i+4} - x_{i+2}} \cdot \frac{x_{i+4} - x_{i+2}}{x_{i+4} - x_{i+1}}, & x \in [x_{i+3}; x_{i+4}) \\
0, & x \notin [x_i; x_{i+4})
\end{array} \right. \quad (5)$$

2.2 Метод коллокации

Введём на отрезке $[0; 1]$ сетку $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$. Для получения приближённого решения уравнения (1) в виде кубического В-сплайна $S(x) \in$

C^2 :

$$S(x) = \sum_{i=-1}^{n+1} b_i B_i(x). \quad (6)$$

Здесь $B_i(x)$ определён на полуинтервале $[x_{i-2}; x_{i+2}]$, в связи с этим он соотносится с определением ранее вычисленного В-сплайна (5) следующим образом: $B_i(x) = B_{i-2,3}(x)$

Для определения всех сплайнов дополним сетку дополнительными узлами в начале и конце. Дополнительные узлы выбираются в соответствии с условиями:

$$h_{-j} = h_{j-1}, \quad h_{n-1+j} = h_{n-j}.$$

Решение вычисляется подстановкой сплайна (6) в уравнение (1) [3]:

$$b_{i-1}LB_{i-1}(x_i) + b_iLB_i(x_i) + b_{i+1}LB_{i+1}(x_i) = f_i, \quad i = \overline{0, n}. \quad (7)$$

Исходя из уравнений (7) с подстановкой значений из заданной системы (2), получаем следующие значения:

$$\begin{aligned} b_{i-1}A_i + b_iC_i + b_{i+1}D_i &= F_i, \quad i = \overline{0, n} \\ A_i &= \frac{1}{x_{i+1} - x_{i-2}} \left(1 - \frac{1}{2}p_i h_i + \frac{1}{6}q_i h_i^2 \right) = \frac{1}{x_{i+1} - x_{i-2}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{h_i^2}{(x_i + 1)^2} \right) = \\ &= \frac{1}{x_{i+1} - x_{i-2}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{(x_{i+1} - x_i)^2}{(x_i + 1)^2} \right) \\ D_i &= \frac{1}{x_{i+2} - x_{i-1}} \left(1 + \frac{1}{2}p_i h_{i-1} + \frac{1}{6}q_i h_{i-1}^2 \right) = \frac{1}{x_{i+2} - x_{i-1}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{h_{i-1}^2}{(x_i + 1)^2} \right) = \\ &= \frac{1}{x_{i+2} - x_{i-1}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{(x_i - x_{i-1})^2}{(x_i + 1)^2} \right) \\ C_i &= -A_i - D_i + \frac{1}{6}q_i(h_i + h_{i-1}) = -\frac{1}{x_{i+1} - x_{i-2}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{h_i^2}{(x_i + 1)^2} \right) - \\ &- \frac{1}{x_{i+2} - x_{i-1}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{h_{i-1}^2}{(x_i + 1)^2} \right) - \frac{1}{2} \frac{h_i + h_{i-1}}{(x_i + 1)^2} = \\ &- \frac{1}{x_{i+1} - x_{i-2}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{(x_{i+1} - x_i)^2}{(x_i + 1)^2} \right) - \\ &- \frac{1}{x_{i+2} - x_{i-1}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{(x_i - x_{i-1})^2}{(x_i + 1)^2} \right) - \frac{1}{2} \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{(x_i + 1)^2} \\ F_i &= \frac{1}{6}f_i(h_i + h_{i-1}) = -\frac{1}{4} \frac{h_i + h_{i-1}}{\sqrt{x_i + 1}} = -\frac{1}{4} \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{\sqrt{x_i + 1}} \end{aligned}$$

Также у нас имеются граничные условия. Для b_{-1} вычисления следующие:

$$b_{-1}A_{-1} + b_0C_{-1} + b_1D_{-1} = F_{-1}$$

$$A_{-1} = \alpha_1 h_0 - 3\beta_1 = 3h_0 + 3 = 3(x_1 - x_0 + 1) = 3(x_1 + 1)$$

$$\begin{aligned}
C_{-1} &= 2\alpha_1(h_0 + h_1) = 6(h_0 + h_1) = 6(x_2 - x_0) = 6x_2 \\
D_{-1} &= \alpha_1 h_0 + 3\beta_1 = 3h_0 - 3 = 3(x_1 - x_0 - 1) = 3(x_1 - 1) \\
F_{-1} &= 2\gamma_1(2h_0 + h_1) = 2(x_2 + x_1 - 2x_0) = 2(x_2 + x_1) \\
b_{-1} &= \frac{F_{-1} - b_0 C_{-1} - b_1 D_{-1}}{A_{-1}} = \frac{2(x_2 + x_1) - 6b_0 x_2 - 3b_1(x_1 - 1)}{3(x_1 + 1)}
\end{aligned}$$

Для b_{n+1} :

$$\begin{aligned}
b_{n-1}A_{n+1} + b_n C_{n+1} + b_{n+1}D_{n+1} &= F_{n+1} \\
A_{n+1} &= \alpha_2 h_{n-1} - 3\beta_2 = -3 \\
C_{n+1} &= 2\alpha_2(h_{n-2} + h_{n+1}) = 0 \\
D_{n+1} &= \alpha_2 h_{n-1} + 3\beta_2 = 3 \\
F_{n+1} &= 2\gamma_2(2h_{n-1} + h_{n-2}) = 2\sqrt{2}(2h_{n-1} + h_{n-2}) = 2\sqrt{2}(2x_n - x_{n-1} - x_{n-2}) = \\
&= 2\sqrt{2}(2 - x_{n-1} - x_{n-2}) \\
b_{n+1} &= \frac{F_{n+1} - b_n C_{n+1} - b_{n-1}A_{n+1}}{D_{n+1}} = \frac{2\sqrt{2}(2 - x_{n-1} - x_{n-2}) + 3b_{n-1}}{3}
\end{aligned}$$

Тогда итоговая система для вычисления коэффициентов b_i такова:

$$\begin{aligned}
b_0 \left(C_0 - \frac{C_{-1}A_0}{A_{-1}} \right) + b_1 \left(D_0 - \frac{D_{-1}A_0}{A_{-1}} \right) &= \left(F_0 - \frac{F_{-1}A_0}{A_{-1}} \right) \\
b_{i-1}A_i + b_i C_i + b_{i+1}D_i &= F_i, \quad i = \overline{1, n-1} \\
b_{n-1} \left(A_n - \frac{A_{n+1}D_n}{D_{n+1}} \right) + b_n \left(C_n - \frac{C_{n+1}D_n}{D_{n+1}} \right) &= \left(F_n - \frac{F_{n+1}D_n}{D_{n+1}} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix}
C_0 - \frac{C_{-1}A_0}{A_{-1}} & D_0 - \frac{D_{-1}A_0}{A_{-1}} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\
A_1 & C_1 & D_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & A_2 & C_2 & D_2 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & 0 & \dots & A_{n-2} & C_{n-2} & D_{n-2} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & A_{n-1} & C_{n-1} & D_{n-1} \\
0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & A_n - \frac{A_{n+1}D_n}{D_{n+1}} & C_n - \frac{C_{n+1}D_n}{D_{n+1}}
\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{n-2} \\ b_{n-1} \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_0 - \frac{F_{-1}A_0}{A_{-1}} \\ F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_{n-2} \\ F_{n-1} \\ F_n - \frac{F_{n+1}D_n}{D_{n+1}} \end{pmatrix}$$

3 Практическая часть

3.1 Входные данные

Перед тем как выполнить вычисления, необходимо определить входные значения:

```
1  def p(x: float) -> float:
2      return 0
3
4  def q(x: float) -> float:
5      return -3 / ((x + 1) ** 2)
6
7  def f(x: float) -> float:
8      return -1.5 / ((x + 1) ** 0.5)
9
10 def u(x: float) -> float:
11     return 2 / 3 * (x + 1) ** (3 / 2)
12
13 alpha_1 = 3
14 beta_1 = -1
15 gamma_1 = 1
16
17 alpha_2 = 0
18 beta_2 = 1
19 gamma_2 = np.sqrt(2)
20
21 h = 1 / N
22 x_real = np.linspace(0, 1, N + 1)
23 x_real = np.concatenate([[x_real[0] - 2 * h, x_real[0] - h],
24 x_real, [x_real[-1] + h, x_real[-1] + 2 * h]])
25 def x_i(i: int) -> float:
26     if i >= len(x_real):
27         return x_real[-1] + (i - (len(x_real) - 1)) * h
28     if i < 0:
29         return x_real[0] + i * h
30     return x_real[i]
```


Также определяется переменная N , определяющая количество элементов сетки внутри отрезка $[0; 1]$.

3.2 Монотонная прогонка

Матрица для нахождения коэффициентов b_i имеет трёхдиагональный вид, что позволит решать систему методом монотонной прогонки. Функция для решения СЛАУ прогонкой определяется так:

```
1  def monotonous_reduction(A: np.array, B: np.array, C:
    np.array, F: np.array) -> np.array:
2      n = len(A) - 1
3
4      alpha = np.zeros(n + 1)
5      beta = np.zeros(n + 1)
6      U = np.zeros(n + 1)
7
8      alpha[1] = -C[0] / B[0]
9      beta[1] = F[0] / B[0]
10
11     for i in range(1, n):
12         alpha[i + 1] = -C[i] / (B[i] + alpha[i] * A[i])
13         beta[i + 1] = (F[i] - beta[i] * A[i]) / (B[i] +
            alpha[i] * A[i])
14
15     U[n] = (F[n] - beta[n] * A[n]) / (B[n] + alpha[n] * A[n])
16
17     for i in range(n - 1, -1, -1):
18         U[i] = alpha[i + 1] * U[i + 1] + beta[i + 1]
19
20     return U
```

3.3 Определение В-сплайна

Определение кубического В-сплайна в коде соответствует формуле (5):

```
1  def B_i(x: float, i: int) -> float:
```

```

2      if x < x_i(i):
3          return 0
4      elif x_i(i) <= x < x_i(i + 1):
5          return (
6              (x - x_i(i)) / (x_i(i + 1) - x_i(i)) *
7              (x - x_i(i)) / (x_i(i + 2) - x_i(i)) *
8              (x - x_i(i)) / (x_i(i + 3) - x_i(i))
9          )
10     elif x_i(i + 1) <= x < x_i(i + 2):
11         return (
12             (x_i(i + 2) - x) / (x_i(i + 2) - x_i(i + 1)) *
13             (x - x_i(i)) / (x_i(i + 2) - x_i(i)) *
14             (x - x_i(i)) / (x_i(i + 3) - x_i(i))
15             +
16             (x - x_i(i + 1)) / (x_i(i + 2) - x_i(i + 1)) *
17             (x_i(i + 3) - x) / (x_i(i + 3) - x_i(i + 1)) *
18             (x - x_i(i)) / (x_i(i + 3) - x_i(i))
19             +
20             (x - x_i(i + 1)) / (x_i(i + 2) - x_i(i + 1)) *
21             (x - x_i(i + 1)) / (x_i(i + 3) - x_i(i + 1)) *
22             (x_i(i + 4) - x) / (x_i(i + 4) - x_i(i + 1))
23         )
24     elif x_i(i + 2) <= x < x_i(i + 3):
25         return (
26             (x_i(i + 3) - x) / (x_i(i + 3) - x_i(i + 2)) *
27             (x_i(i + 3) - x) / (x_i(i + 3) - x_i(i + 1)) *
28             (x - x_i(i)) / (x_i(i + 3) - x_i(i))
29             +
30             (x_i(i + 3) - x) / (x_i(i + 3) - x_i(i + 2)) *
31             (x - x_i(i + 1)) / (x_i(i + 3) - x_i(i + 1)) *
32             (x_i(i + 4) - x) / (x_i(i + 4) - x_i(i + 1))
33             +
34             (x - x_i(i + 2)) / (x_i(i + 3) - x_i(i + 2)) *
35             (x_i(i + 4) - x) / (x_i(i + 4) - x_i(i + 2)) *
36             (x_i(i + 4) - x) / (x_i(i + 4) - x_i(i + 1))
37         )
38     elif x_i(i + 3) <= x < x_i(i + 4):
39         return (
40             (x_i(i + 4) - x) / (x_i(i + 4) - x_i(i + 3)) *

```

```

41         (x_i(i + 4) - x) / (x_i(i + 4) - x_i(i + 2)) *
42         (x_i(i + 4) - x) / (x_i(i + 4) - x_i(i + 1))
43     )
44     elif x >= x_i(i + 4):
45         return 0

```

3.4 Решение

Исходя из всего этого решение строится следующим образом:

```

1  A = np.array([
2      1 / (x_i(i + 1) - x_i(i - 2)) * (1 - 0.5 * p(x_i(i)) *
3      (x_i(i + 1) - x_i(i)) + 1 / 6 * q(x_i(i)) * (x_i(i + 1) -
4      x_i(i)) ** 2) for i in range(N + 1)
5  ])
6  D = np.array([
7      1 / (x_i(i + 2) - x_i(i - 1)) * (1 + 0.5 * p(x_i(i)) *
8      (x_i(i) - x_i(i - 1)) + 1 / 6 * q(x_i(i)) * (x_i(i) -
9      x_i(i - 1)) ** 2) for i in range(N + 1)
10 ])
11 C = np.array([
12     -A[i] - D[i] + 1 / 6 * q(x_i(i)) * (x_i(i + 1) - x_i(i -
13     1)) for i in range(N + 1)
14 ])
15 F = np.array([
16     1 / 6 * f(x_i(i)) * (x_i(i + 1) - x_i(i - 1)) for i in
17     range(N + 1)
18 ])
19
20 A_minus_1 = alpha_1 * (x_i(1) - x_i(0)) - 3 * beta_1
21 A_N_plus_1 = alpha_2 * (x_i(N) - x_i(N - 1)) - 3 * beta_2
22 D_minus_1 = alpha_1 * (x_i(1) - x_i(0)) + 3 * beta_1
23 D_N_plus_1 = alpha_2 * (x_i(N) - x_i(N - 1)) + 3 * beta_2
24 C_minus_1 = 2 * alpha_1 * (x_i(2) - x_i(0))
25 C_N_plus_1 = 2 * alpha_2 * (x_i(N + 2) - x_i(N - 2))
26 F_minus_1 = 2 * gamma_1 * (x_i(2) + x_i(1) - 2 * x_i(0))
27 F_N_plus_1 = 2 * gamma_2 * (2 * x_i(N) - x_i(N - 1) - x_i(N -
28     2))

```

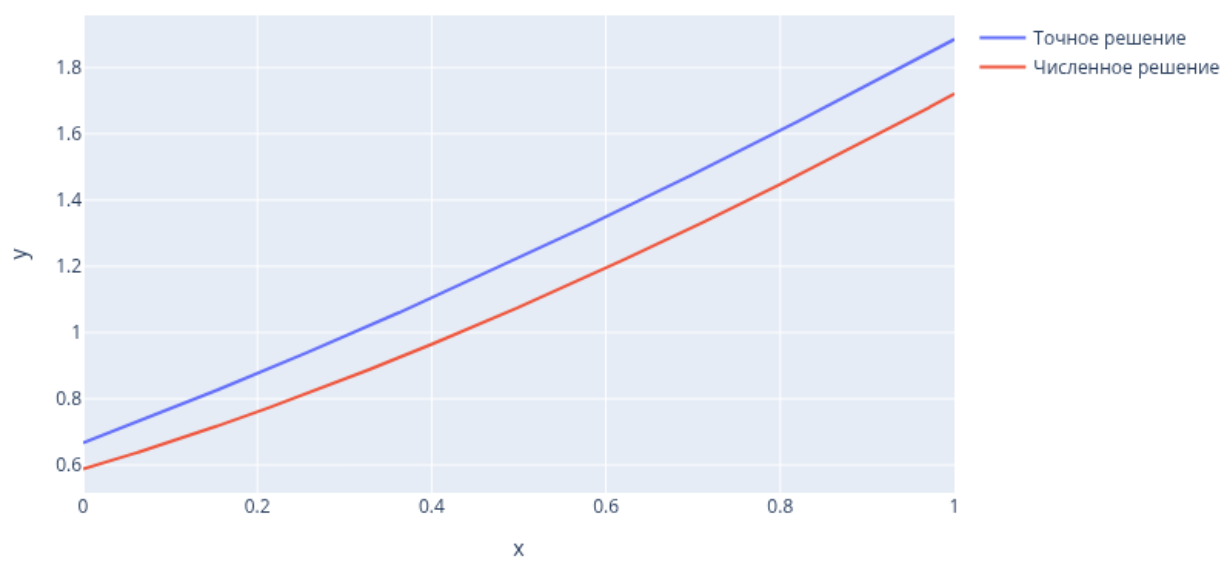
```

22
23 C[0] = C[0] - (C_minus_1 * A[0]) / A_minus_1
24 C[N] = C[N] - (C_N_plus_1 * D[N]) / D_N_plus_1
25 F[0] = F[0] - (F_minus_1 * A[0]) / A_minus_1
26 F[N] = F[N] - (F_N_plus_1 * D[N]) / D_N_plus_1
27 A[N] = A[N] - (A_N_plus_1 * D[N]) / D_N_plus_1
28 D[0] = D[0] - (D_minus_1 * A[0]) / A_minus_1
29 A[0] = 0
30 D[N] = 0
31
32 b = monotonous_reduction(A, C, D, F)
33 b = np.concatenate([
34     [(F_minus_1 - b[0] * C_minus_1 - b[1] * D_minus_1) /
35      A_minus_1],
36     [(F_N_plus_1 - b[N] * C_N_plus_1 - b[N - 1] * A_N_plus_1)
37      / D_N_plus_1]
38 ])
39
40 def S(x: float) -> float:
41     return sum(b[i] * B_i(x, i - 1) for i in range(N + 3))

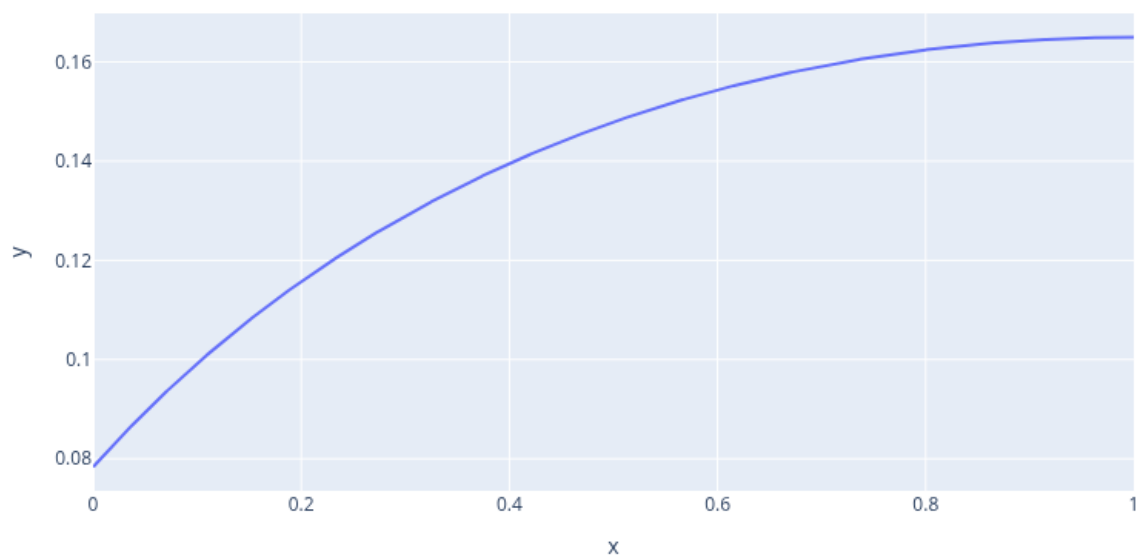
```

3.5 Тестирование

Проведём тесты для проверки эффективности решения. Для этого будут рассмотрены графики, показывающие в сравнении численное и точное решения, а также график абсолютной погрешности при разных значениях переменной N : 10, 100, 1000.

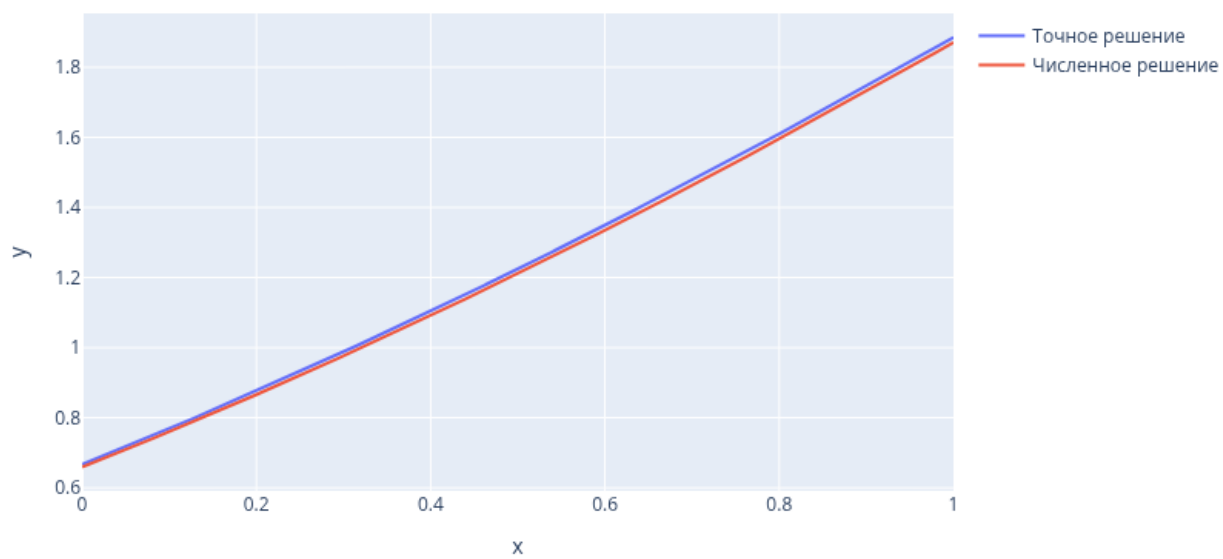


(a) Сравнение точного и численного решений

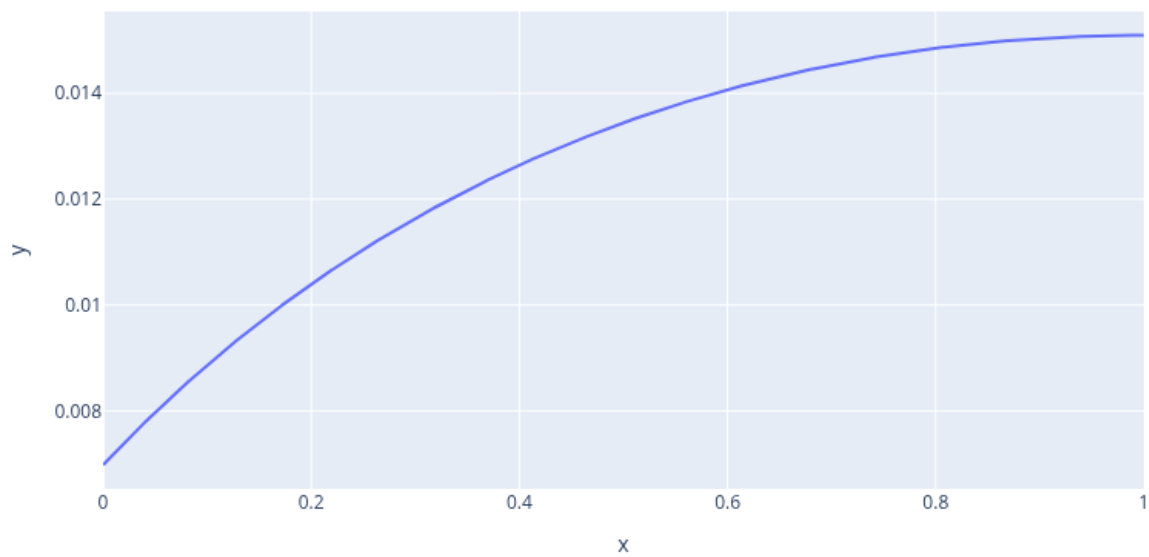


(b) Абсолютная погрешность решения

Рис. 1: Тестирование решения при $N = 10$

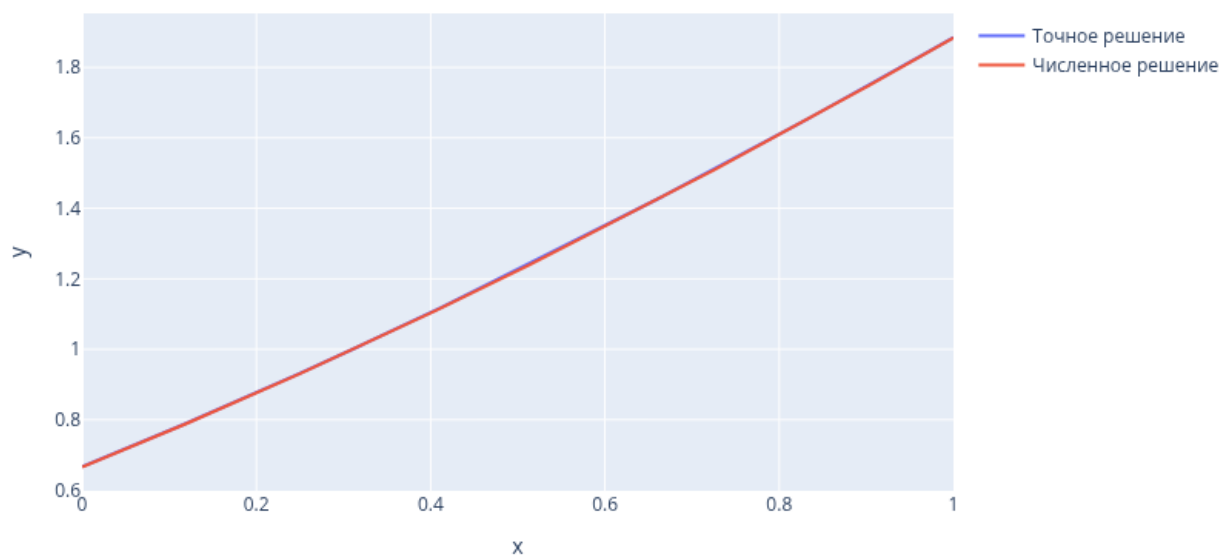


(a) Сравнение точного и численного решений

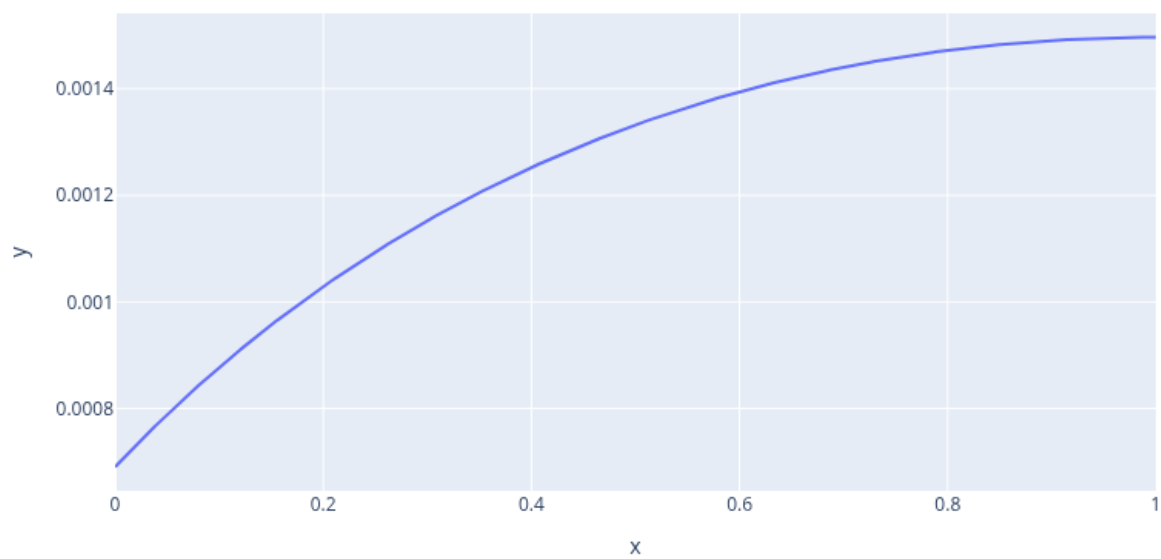


(b) Абсолютная погрешность решения

Рис. 2: Тестирование решения при $N = 100$



(a) Сравнение точного и численного решений



(b) Абсолютная погрешность решения

Рис. 3: Тестирование решения при $N = 1000$

4 Заключение

Метод сплайн-коллокации позволяет не только эффективно аппроксимировать решение, но и одновременно с этим решить задачу интерполяции в отличие от многих других методов, которые дают решение только в узлах.

Список литературы

1. *Википедия*. В-сплайн. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD>. online.
2. *Википедия*. Алгоритм де Бура. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0. online.
3. *Колобов А. Г., Молчанова Л. А.* Лабораторные работы по численным методам // / под ред. Л. М. Гурова. — Издательство Дальневосточного университета, 2007. — Гл. 1. Приближённые методы решения задач математической физики. С. 18—19.